MANKA

ARRANCADOR MANUAL DE MANDIOCA

Tecnologia acessível para a agricultura familiar

HARDEC AGRO

O DESAFIO

A colheita manual exige esforço físico intenso e limita a produtividade. Relatos de produtores apontam até seis bags de 500 kg por trabalhador por dia, afetando o tempo de colheita e a próxima safra.

A SOLUÇÃO

O Manka é uma **ferramenta mecânica manual** em desenvolvimento para auxiliar o **arranquio da mandioca**, reduzindo a dependência de **força direta** e de **maquinário pesado**.

- **Garra dentada:** envolve a base da planta para aplicar a força de extração.
- **Catraca com trava:** permite o acionamento gradual da alavanca, em etapas.
- **Guidão em T e rodas:** favorecem a operação em pé e o deslocamento entre linhas.
- **Estrutura em aço:** prioriza componentes simples e manutenção regional.

POSICIONAMENTO

Entre a enxada e o arrancador tratorizado, o Manka busca oferecer uma alternativa de menor complexidade operacional, adequada a pequenas propriedades.

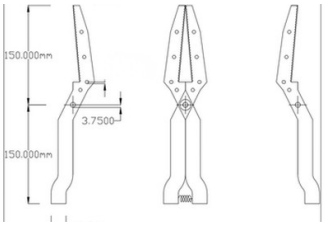
PÚBLICO-ALVO

Pequenos e médios produtores de mandioca da agricultura familiar, especialmente onde o acesso a tratores é limitado.

EVIDÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO



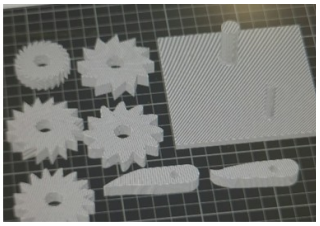
Chassi em aço · out/2026



Desenho técnico · out/2026



1º MVP · set/2026



Teste da catraca · out/2026

VALIDAÇÃO E ESTÁGIO ATUAL

O projeto evoluiu de esboços e protótipo em madeira para desenhos CAD, detalhamento da garra e fabricação de componentes em aço. Foram realizadas conversas com professores, agrônomos e produtores para orientar decisões técnicas e compreender as dificuldades da colheita.

O desenvolvimento recebeu duas etapas de microseed, de R$ 1.500 e R$ 2.500, destinadas à prototipagem, materiais e fabricação. O equipamento segue em fase de montagem e testes; os ganhos de desempenho ainda precisam ser medidos em campo.

PRÓXIMOS MARCOS

OUT/26
Peças em aço e fabricação

DEZ/26
Teste com mais de dois operadores

1º TRI/27
Lote piloto e ajustes

2º TRI/27
Primeiras vendas previstas

EQUIPE

Pedro Hartmann Biasi · Comercial / Eng. Civil
Vinicius Seguro · Projetos / Eng. Civil
Raphael Descardecci · Administrativo / Eng. Mecânica
Ester Borges da Silva · Marketing / Design

VAMOS CONVERSAR?

Queremos levar o Manka à roça com vocês.

pedrohbiasi@gmail.com
vseguro246@gmail.com